

Požadavky na protokoly z měření

Seznam kapitol a jejich stručný obsah

Úkol měření

Úkol měření dané laboratorní úlohy. Např. Ověřte platnost Ohmova zákona měřením proudu,

Seznam použitých přístrojů

Seznam všech použitých přístrojů na měření, tedy multimetry, osciloskopy, zdroj napětí, nepájivé pole, pasivní součástky + přesnosti a typy (např. elektrolytický kondenzátor).

Měření a zpracování výsledků

Způsob, jakým byla výsledná data naměřena, jaké byly nastavené rozsahy přístrojů u jednotlivých měření.

Výsledky měření

Změřená data zaznamenána přehledně do tabulky včetně výpočtu požadovaných hodnot (např. výpočet výkonu z proudu a napětí). Zároveň musí být uvedeny všechny vzorce, které byly k výpočtu využity a pokud se jedná o netriviální vzorce, je potřeba je i zdůvodňovat (mezi triviální vzorce řadíme obecně známé vzorce, jako je Ohmův zákon, výpočet výkonu atp.).

Závěr

Shrnutí celého měření, zdůvodnění možných nepřesností a výpis nejdůležitějších naměřených či vypočítaných hodnot (při několika – obvykle deseti – měřeních vypisujeme pouze průměrnou hodnotu s nepřesností).

Seznam použité literatury

Seznam veškeré použité literatury citované dle normy ČSN ISO 690 – k citování poslouží webová stránka <https://www.citace.com/> či aplikace a doplňky pro Word, např. Zotero.

Jak má vypadat zpracovaný protokol (požadavky na zpracování)

- Každý protokol musí obsahovat hlavičku, kterou máte dostupnou v Excelu a lze v ní upravit jméno, číslo úlohy atp.
- Číslo stránky a počet celkových stran, např. Stránka **1** z **4**.
- Tabulky a grafy mají popisek, grafy obsahují název a popisy os.
- Veškeré výsledky musí obsahovat jednotky či značení [-] pro bezrozměrnou jednotku.
- Protokoly neobsahují nadbytečné informace, které jsou pro měření nepodstatné – např. pro měření jsme využili červený a modrý vodič.
- Jednotky typu $\frac{m}{s}$, $\frac{J}{m^2}$ uvádějte vždy ve formátu, který zabrání chybě při čtení – jediný správný formát je tedy $m \cdot s^{-1}$, $J \cdot m^{-2}$
- Symbol * není symbol pro násobení, ale symbol pro konvoluci – pro násobení vždy používejte tečku (·)
- Při výpočtech zaokrouhluje vždy na stejný počet desetinných míst – ideálně na 2 desetinná místa

Minimální požadavky pro protokol

- Nesplnění těchto požadavků znamená hodnocení práce 5
- Chybějící razítko (hlavička)
- Chybějící kapitola (viz Seznam kapitol a jejich stručný obsah)
- Chybějící citace, citace nesplňující normu ČSN ISO 690 či citace z Wikipedie
- V každém protokolu je povinnost uvést alespoň jednu citaci
- Chybějící tabulky či grafy s naměřenými a výslednými hodnotami
- Chybějící Excel dokument s tabulkami či grafy (při odevzdání práce odevzdáváte dokument v .pdf a zpracované tabulky v .xlsx).
- Práce odevzdaná ve špatném formátu – jakékoliv jiné formáty, než .pdf, .xlsx či .zip obsahující .pdf a .xlsx nejsou akceptovány (formát typu .docx taktéž ne) – výjimku určuje zadání či obrázky, které musí být ve formátu .jpg, .jpeg, .png
- Plagiát – práce, která je opsaná od spolužáka – autor i plagiátor bude hodnocen známkou 5
- Protokol odevzdaný ve skupině (dvojice, trojice atp.) – protokol je vždy samostatnou prací, pokud není určeno zadáním jinak
 - Pokud ale měříte ve skupině, tabulky i grafy můžete mít totožné, jelikož vycházíte ze stejných naměřených hodnot